

Madrid 179

Dónde abrir la próxima oficina en la Comunidad de Madrid

Gregorio García Velasco (UC3M) · Guillermo Franco Gimeno (UPM)

Índice

01

El problema

02

El reto

03

La solución

04

Datos oficiales

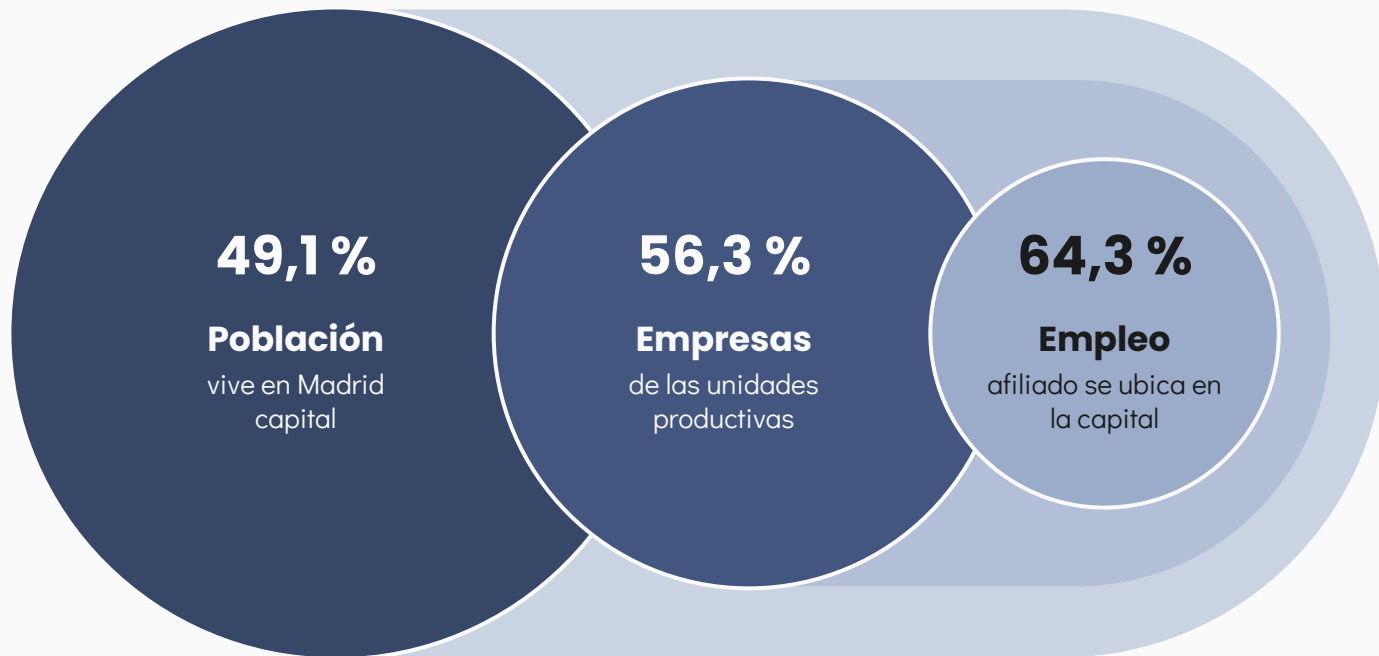
05

Uso empresarial

06

Uso público

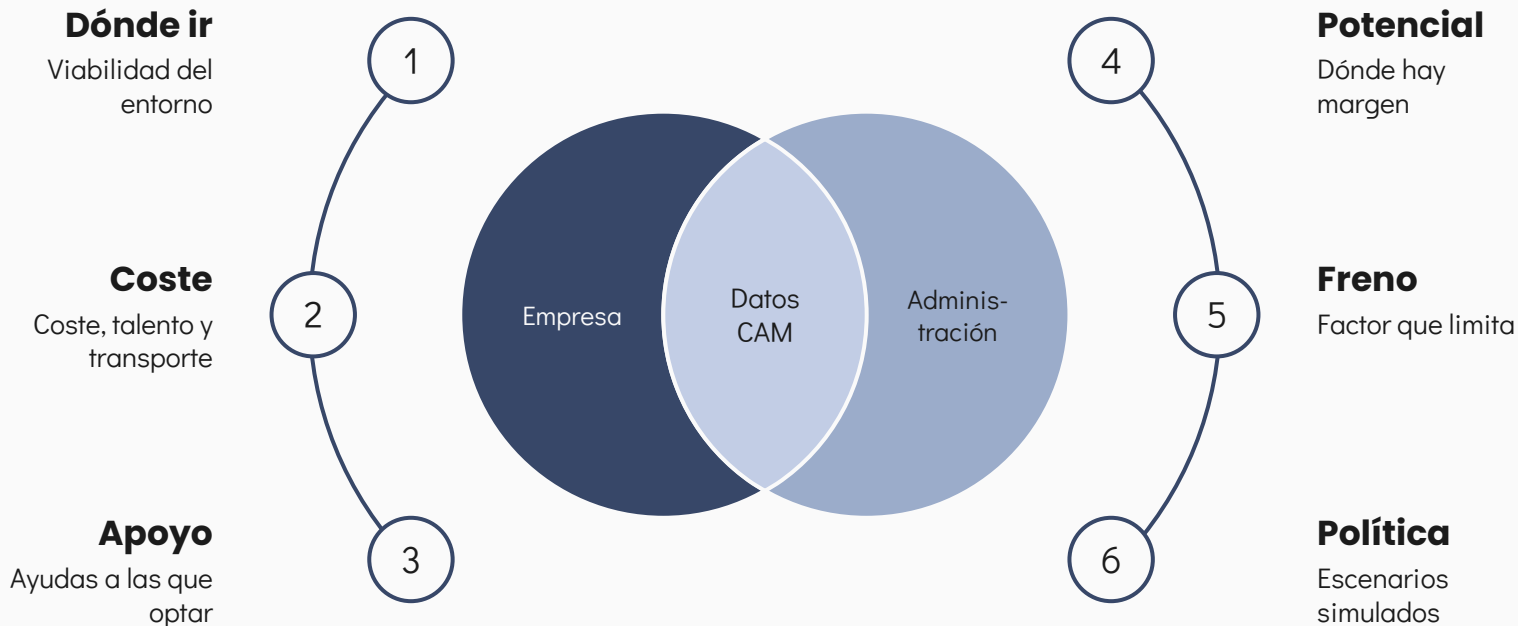
La actividad se concentra en la capital



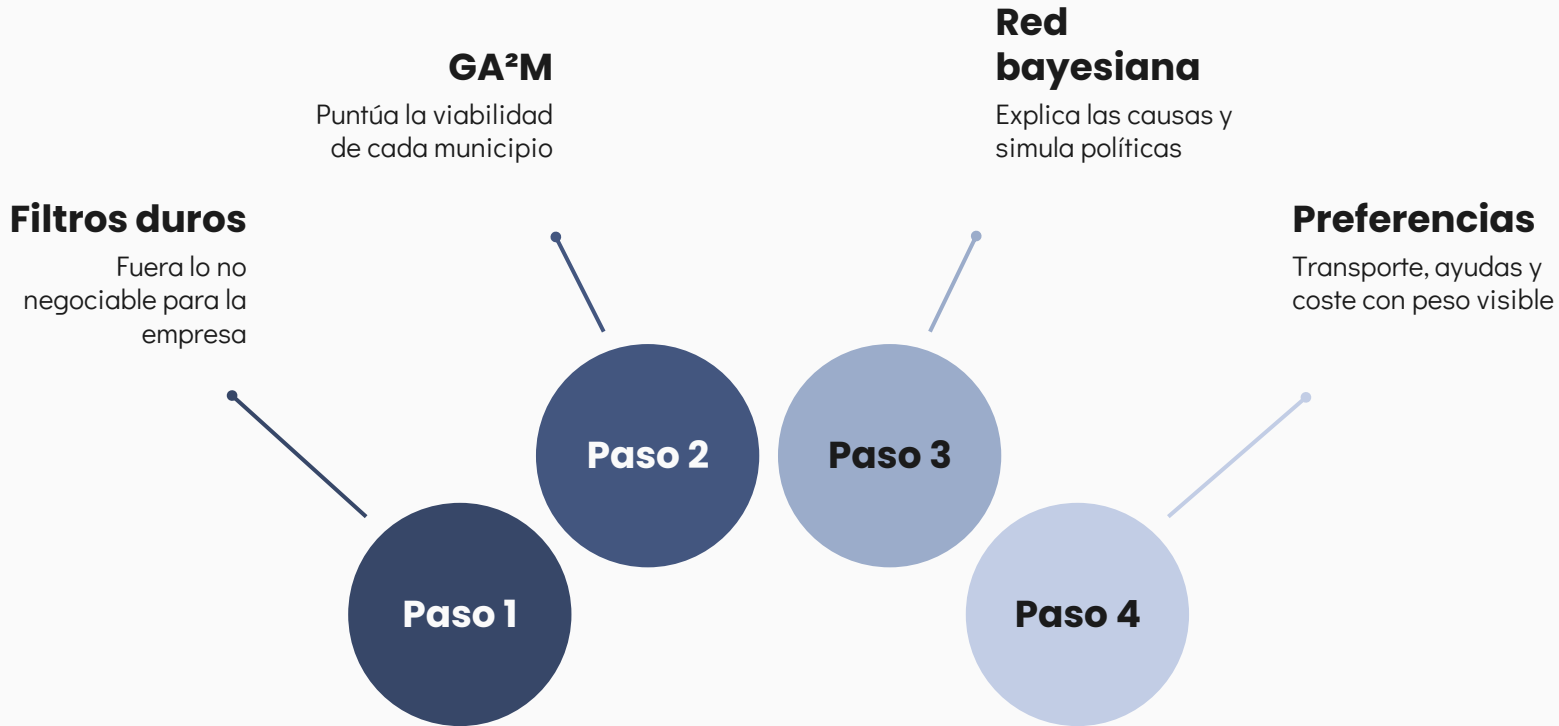
Madrid capital ocupa el 7,5 % del territorio. 142 de los 179 municipios tienen menos de 20.000 habitantes y reúnen solo el 8,8 % de la población.

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (padrón 2025, colectivo empresarial 2025, afiliación 2025)

Dos públicos, una misma base de datos



La solución en cuatro pasos



Datos oficiales de la Comunidad

179

municipios unidos por
su código INE

621

tablas municipales del
portal de datos abiertos
de la Comunidad

8 de 8

variables del modelo
obtenidas de fuentes de
la Comunidad

2.263

conjuntos de datos
catalogados en
datos.comunidad.madrid

Organismos de la Comunidad de Madrid que alimentan el sistema

Instituto de Estadística

Portal de datos abiertos

Consorcio Regional de Transportes

Geoportal IDEM y cartografía

D. G. de Economía e Industria

Portal del Suelo

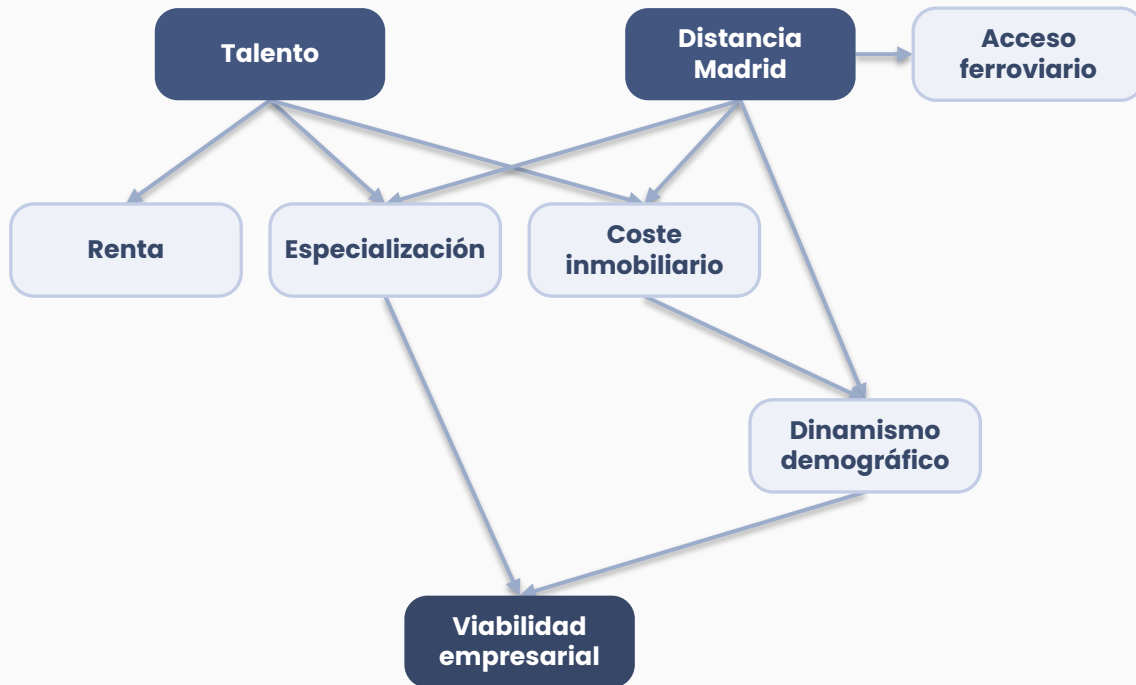
Cómo razona el sistema

Una red de causas que conecta el territorio con la viabilidad de una empresa.

Explicable: cada recomendación dice qué factores la empujan y cuáles la frenan.

Única para toda la región: el mismo razonamiento para los 179 municipios.

Un **GA²M** ordena los municipios; la red bayesiana explica el porqué y permite simular políticas.



Explicable de forma nativa

1

GA²M: cada variable suma o resta

Puntuación = base + f(dinamismo) + f(servicios) + ...



2

Red bayesiana: el porqué causal

Coste

Dinamismo

Viabilidad

Razona en los dos sentidos: qué viabilidad cabe esperar y qué la explica.

Permite intervenir: ¿y si baja el coste?

X

Otros modelos: caja negra

Se explican a posteriori, de forma aproximada, inestable y difícil de auditar.

✓

Nuestra propuesta: explicable por diseño

Exacta, estable y verificable a mano: lo que se explica es lo que se calcula.

Ejemplo: una empresa busca oficina

Entrada

«Estudio de diseño de 12 personas. Presupuesto medio, Cercanías imprescindible y, si puede ser, con ayudas.»

Filtro

Cercanías a menos de 5 km

Filtro

Oferta de oficinas existente

Peso

Coste moderado · muy importante

Peso

Ayudas · poco importante



Salida: mejores opciones

1

Municipio A

Corredor del Henares · 45.000 hab.

86

2

Municipio B

Sur metropolitano · 30.000 hab.

79

3

Municipio C

Sierra Oeste · 12.000 hab.

74

Por qué la opción 1

58

18

10

Viabilidad

Coste

Ayudas

Buen dinamismo demográfico y especialización en servicios; estación a 2 km.

Ejemplo: evaluar una política

Entrada

Ámbito

Municipios de la Sierra Norte

Pregunta

¿Qué frena al municipio X?

Política

Bonificación del alquiler de oficinas

Hipótesis

El coste baja un nivel (editable)



Salida: diagnóstico y escenario

Dinamismo demográfico -0,30

Nivel formativo

-0,10

Especialización

-0,05

Distancia a Madrid

+0,04

Escenario: puntuación de 22 a 29

+7 puntos (entre +3 y +11). El freno principal es demográfico: conviene combinar la ayuda con políticas que atraigan población.

Arquitectura ligera y desacoplada

1

Aplicación de escritorio

React y TypeScript con Tauri o Electron

2

Mapa 3D

MapLibre con Deck.gl, 179 municipios a 60 fps

3

Motores de modelo

Python, FastAPI, pgmpy e InterpretML en memoria

4

Datos

Parquet y GeoJSON; sin gestor de base de datos

Gracias

Gregorio García Velasco · UC3M
Guillermo Franco Gimeno · UPM
Madrid 179 · Localización inteligente de oficinas

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)